Synthèse d'une espèce chimique

Fabriquer au laboratoire une espèce présente dans la nature

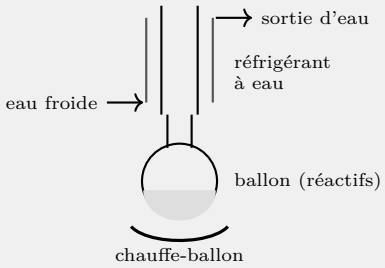
2de générale · Séance 12 sur 30 · durée : 2 h

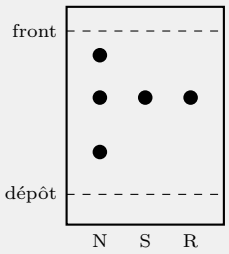
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais expliquer le rôle d'un montage à reflux, lire une chromatographie sur couche mince (CCM), et montrer qu'une espèce synthétisée est identique à l'espèce naturelle.

L'ESSENTIEL — synthétiser, puis identifier

Beaucoup d'espèces présentes dans la nature (vanilline, arôme de banane, menthol…) peuvent être **synthétisées** au laboratoire. Si l'on obtient la même espèce, elle a exactement les **mêmes propriétés** : « naturelle » ou « de synthèse », c'est la même molécule.





Le montage à reflux : on chauffe pour **accélérer** la transformation ; les vapeurs se condensent dans le réfrigérant et **retombent** dans le ballon : rien ne se perd.

La CCM : on dépose les échantillons sur la ligne de dépôt ; l'éluant monte et entraîne chaque espèce à une **hauteur** qui lui est propre. Ci-dessus : N (extrait naturel), S (synthèse), R (référence pure).

On observe…	On conclut…
une seule tache	l'échantillon est probablement **pur**
plusieurs taches	c'est un **mélange**
deux taches à la même hauteur	c'est la **même espèce**

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La ligne de dépôt doit rester **au-dessus** du niveau de l'éluant : sinon les dépôts se dissolvent dans le bain au lieu de monter.

MÉTHODE — interpréter une CCM

1. Repérer la ligne de dépôt et le front de l'éluant

2. Compter les taches de chaque dépôt
Une tache : espèce pure ; plusieurs : mélange.

3. Comparer les hauteurs avec la référence
Même hauteur (même éluant) : même espèce.

Exemple. *Sur la figure : S a une seule tache, à la hauteur de R : le produit de synthèse est* ***pur*** *et identique à la référence. N a trois taches, dont une à la hauteur de R : l'extrait naturel est un mélange qui* ***contient*** *l'espèce R.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. À quoi sert, dans un montage à reflux : niveau 1

a) le chauffe-ballon ?

b) le réfrigérant à eau ?

c) les grains de pierre ponce ?

2. Remets dans l'ordre les étapes d'une CCM : révéler les taches ; déposer les échantillons ; placer la plaque dans la cuve ; marquer le front ; verser l'éluant dans la cuve. NIVEAU 1

3. La vanilline pure fond à 82 °C. NIVEAU 2

a) Un produit fond à 82 °C : conclusion ?

b) Un autre fond entre 70 °C et 78 °C : conclusion ?

4. Une CCM donne : dépôt A (produit synthétisé) : 2 taches ; dépôt B (référence) : 1 tache, à la hauteur de la tache haute de A. NIVEAU 2

a) Le produit synthétisé est-il pur ?

b) Contient-il l'espèce de référence ?

EXERCICES — je réfléchis

5. La vanilline « naturelle » (extraite de la gousse) coûte cent fois plus cher que la vanilline de synthèse. NIVEAU 3

a) Une CCM peut-elle les distinguer ? Justifie.

b) Pourquoi l'arôme de la gousse est-il pourtant plus riche ?

6. On synthétise l'arôme de banane en chauffant à reflux un alcool et un acide pendant 30 min. NIVEAU 3

a) Pourquoi ne chauffe-t-on pas dans un simple bécher ouvert ?

b) Pourquoi attend-on que le ballon refroidisse avant de démonter ?

c) Schématise le montage avec sa légende.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Une espèce de synthèse est toujours différente de l'espèce naturelle.

b) Un dépôt qui donne deux taches est une espèce pure.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

La CCM d'un arôme de banane synthétisé montre deux taches : l'une à la hauteur de l'arôme de référence, l'autre à la hauteur de l'alcool de départ.

— Que peut-on en conclure sur le produit obtenu ?

— Pourquoi reste-t-il de l'alcool ?

— Comment vérifier, après purification, que le produit est pur ?